



UNIVERSIDAD DEL VALLE
Sede Tuluá

Programa de Ingeniería en Sistemas

PROYECTO FINAL DE CURSO

Sistema de Información para la Cooperativa de Ahorro y Crédito COOVALLUNA Ltda.

Materia: Bases de Datos 750006C, Grupo 52
Docente: Mauricio López Benítez

Santiago Serrano Morales
2477006

Samuel Esteban Peña Jaramillo
2477399

Dayan Stefany Marulanda Pulido
2477427

Laura Sofía Echeverry González
2477067

Tuluá, Valle del Cauca
Mayo de 2026

Historias de usuario

1. Gestión de agencias

Como administrador del sistema, quiero registrar nuevas agencias, para mantener actualizado el catálogo de sedes de la cooperativa.

Criterios de aceptación:

1. El sistema debe permitir registrar código único, nombre de la agencia, dirección, municipio, teléfono y fecha de apertura.
2. El sistema no debe permitir crear dos agencias con el mismo código.
3. La nueva agencia debe quedar disponible para la asignación de empleados, cuentas de ahorro y créditos.

2. Modificación de agencias

Como administrador del sistema, quiero modificar la información de una agencia, para mantener correctos sus datos operativos.

Criterios de aceptación:

1. El sistema debe permitir editar nombre, dirección, municipio, teléfono y fecha de apertura de una agencia existente.
2. El código único de la agencia debe conservarse como identificador y no debe duplicarse.
3. Los cambios realizados deben reflejarse en las consultas y módulos donde se use la agencia.

3. Desactivación de agencias

Como administrador del sistema, quiero desactivar agencias, para controlar qué sedes siguen operando sin perder el histórico de información.

Criterios de aceptación:

1. El sistema debe permitir cambiar el estado operativo de una agencia a inactiva o desactivada sin eliminarla físicamente.
2. La agencia desactivada no debe aparecer como opción disponible al registrar nuevas cuentas, créditos o empleados.
3. La información histórica asociada a esa agencia debe seguir siendo consultable en reportes.

4. Registro de empleados

Como administrador del sistema, quiero registrar nuevos empleados, para gestionar la estructura interna de la cooperativa.

Criterios de aceptación:

1. El sistema debe permitir registrar cédula, nombres, apellidos, cargo, fecha de ingreso, salario base, correo corporativo, estado laboral y agencia de adscripción.
2. Cada empleado debe quedar adscrito a exactamente una agencia.

3. El sistema debe permitir identificar el tipo de labor del empleado, distinguiendo al menos atención en ventanilla, asesoría/promoción y dirección administrativa u operativa.

5. Supervisión entre empleados

Como administrador del sistema, quiero establecer relaciones de supervisión entre empleados, para reflejar la jerarquía interna de la cooperativa.

Criterios de aceptación:

1. El sistema debe permitir asignar un empleado supervisor a otro empleado subordinado.
2. La relación de supervisión debe poder tener varios niveles jerárquicos.
3. El sistema no debe permitir que un empleado quede registrado como supervisor de sí mismo.

6. Gestión de usuarios del sistema

Como administrador del sistema, quiero crear cuentas de acceso y asignar roles, para controlar el ingreso al sistema según el perfil de cada usuario.

Criterios de aceptación:

1. El sistema debe permitir crear usuarios del sistema asociados a un rol válido: administrador, asesor/cajero o asociado.
2. El sistema debe permitir restablecer contraseñas de usuarios existentes.
3. Los permisos disponibles en la interfaz deben corresponder al rol asignado.

7. Auditoría del sistema

Como administrador del sistema, quiero consultar la bitácora de accesos y operaciones críticas, para auditar el uso del sistema.

Criterios de aceptación:

1. El sistema debe registrar accesos al sistema y operaciones críticas consultables por el administrador.
2. La bitácora debe mostrar al menos usuario, fecha y hora, y tipo de operación realizada.
3. Esta información no debe estar disponible para asesor/cajero ni para asociado.

8. Registro de asociados

Como asesor/cajero, quiero registrar nuevos asociados, para vincularlos a la cooperativa y habilitar su atención en los demás módulos.

Criterios de aceptación:

1. El sistema debe permitir registrar cédula, nombres, apellidos, fecha de nacimiento, dirección, municipio, teléfono, correo electrónico, fecha de afiliación y estado.
2. Si el asociado corresponde a la categoría de fundador, el sistema debe solicitar además número del acta fundacional, año de reconocimiento y descripción de beneficios especiales.
3. El asesor/cajero debe poder crear el asociado, pero no cambiar su estado de vinculación sin autorización del administrador.

9. Actualización de contacto del asociado

Como asesor/cajero, quiero actualizar la información de contacto de un asociado, para mantener vigentes sus datos personales.

Criterios de aceptación:

1. El sistema debe permitir modificar dirección, municipio, teléfono y correo electrónico del asociado.
2. El sistema no debe permitir al asesor/cajero cambiar el estado del asociado.
3. Los cambios realizados deben quedar visibles en la consulta posterior de la ficha del asociado.

10. Registro de beneficiarios

Como asesor/cajero, quiero registrar y administrar los beneficiarios de un asociado, para dejar definidos los destinatarios de sus aportes y beneficios en caso de fallecimiento.

Criterios de aceptación:

1. El sistema debe permitir registrar para cada beneficiario número de documento, nombre completo, parentesco, porcentaje de participación y teléfono de contacto.
2. El sistema no debe permitir registrar más de cuatro beneficiarios por asociado.
3. El sistema debe validar que la suma de porcentajes de participación de todos los beneficiarios del asociado sea exactamente 100%.

11. Apertura de cuentas de ahorro

Como asesor/cajero, quiero abrir cuentas de ahorro para asociados activos, para permitirles gestionar sus ahorros en la cooperativa.

Criterios de aceptación:

1. El sistema solo debe permitir abrir cuentas a asociados con estado activo.
2. La cuenta debe registrarse con número único generado por el sistema, fecha de apertura, estado y agencia donde fue abierta.

Un mismo asociado debe poder tener una o varias cuentas de ahorro.

12. Registro de movimientos de ahorro

Como asesor/cajero, quiero registrar depósitos, retiros y transferencias en las cuentas de ahorro de los asociados que atiende, para llevar el historial de movimientos de cada cuenta.

Criterios de aceptación:

1. El sistema debe registrar número único de transacción, cuenta, tipo de movimiento, valor, fecha y hora exacta, y canal de realización.
2. En el caso de transferencias, el sistema debe registrar también la cuenta destino u origen según corresponda.
3. El asesor/cajero no debe poder eliminar registros históricos de movimientos.

13. Consulta del saldo de cuenta por asesor

Como asesor/cajero, quiero consultar el saldo actualizado de una cuenta de ahorro, para informar correctamente al asociado durante la atención.

Criterios de aceptación:

1. El saldo debe calcularse dinámicamente a partir de depósitos, retiros y transferencias registradas.
2. El sistema no debe mostrar el saldo como un dato independiente mantenido manualmente.
3. La consulta debe identificar la cuenta y mostrar su estado actual.

14. Radicación de solicitudes de crédito

Como asesor/cajero, quiero radicar nuevas solicitudes de crédito, para iniciar el trámite financiero del asociado.

Criterios de aceptación:

1. El sistema debe permitir registrar número de radicado único, asociado titular, valor solicitado, plazo en meses, línea de crédito y agencia donde se tramita.
2. El estado inicial del crédito debe poder registrarse como “en estudio”.
3. Si el crédito requiere codeudor, el sistema debe permitir registrar el asociado codeudor y la fecha de firma del pagaré.

15. Registro y consulta de pagos de cuotas

Como asesor/cajero, quiero registrar pagos de cuotas de crédito y consultar su estado, para llevar el control de la cartera del asociado.

Criterios de aceptación:

1. El sistema debe permitir registrar número de crédito, número de cuota, fecha de pago, valor pagado y estado del pago.
2. El sistema debe conservar el historial individual de pagos de cada cuota del plan de pagos.
3. El asesor/cajero no debe poder eliminar registros históricos de pagos.

16. Reportes operativos por agencia

Como asesor/cajero, quiero consultar reportes operativos de mi agencia, para hacer seguimiento a la operación diaria sin acceder a información de otras sedes.

Criterios de aceptación:

1. El sistema debe permitir consultar reportes operativos únicamente de la agencia a la que está adscrito el asesor/cajero.
2. El asesor/cajero no debe visualizar información operativa de otras agencias.
3. Los reportes disponibles deben corresponder a los reportes operativos definidos para el sistema.

17. Consulta de información personal

Como asociado, quiero consultar mi información personal y mis beneficiarios registrados, para verificar que mis datos en la cooperativa estén correctos.

Criterios de aceptación:

1. El sistema debe mostrar únicamente la información del asociado autenticado.
2. La consulta debe incluir sus datos personales y la lista de beneficiarios registrados.
3. El asociado no debe poder acceder a información de otros asociados, empleados o agencias.

18. Consulta de extracto de ahorro

Como asociado, quiero consultar el extracto de mis cuentas de ahorro con filtros, para revisar mis movimientos y mi saldo actualizado.

Criterios de aceptación:

1. El sistema debe permitir seleccionar una cuenta específica del asociado.
2. El extracto debe mostrar los movimientos con tipo, canal, valor y fecha, y permitir filtro por rango de fechas, tipo de movimiento o canal.
3. El saldo mostrado al final debe calcularse como suma de entradas menos suma de salidas.

19. Consulta del estado del crédito

Como asociado, quiero consultar el estado de mis créditos activos, para conocer el valor de la cuota, la próxima fecha de vencimiento y mi situación de pago.

Criterios de aceptación:

1. El sistema debe mostrar los créditos activos del asociado autenticado.
2. Para cada crédito, el sistema debe mostrar el valor de la cuota, próxima fecha de vencimiento, número de cuotas pagadas y estado general del crédito.

3. El asociado no debe poder consultar créditos pertenecientes a otros asociados.

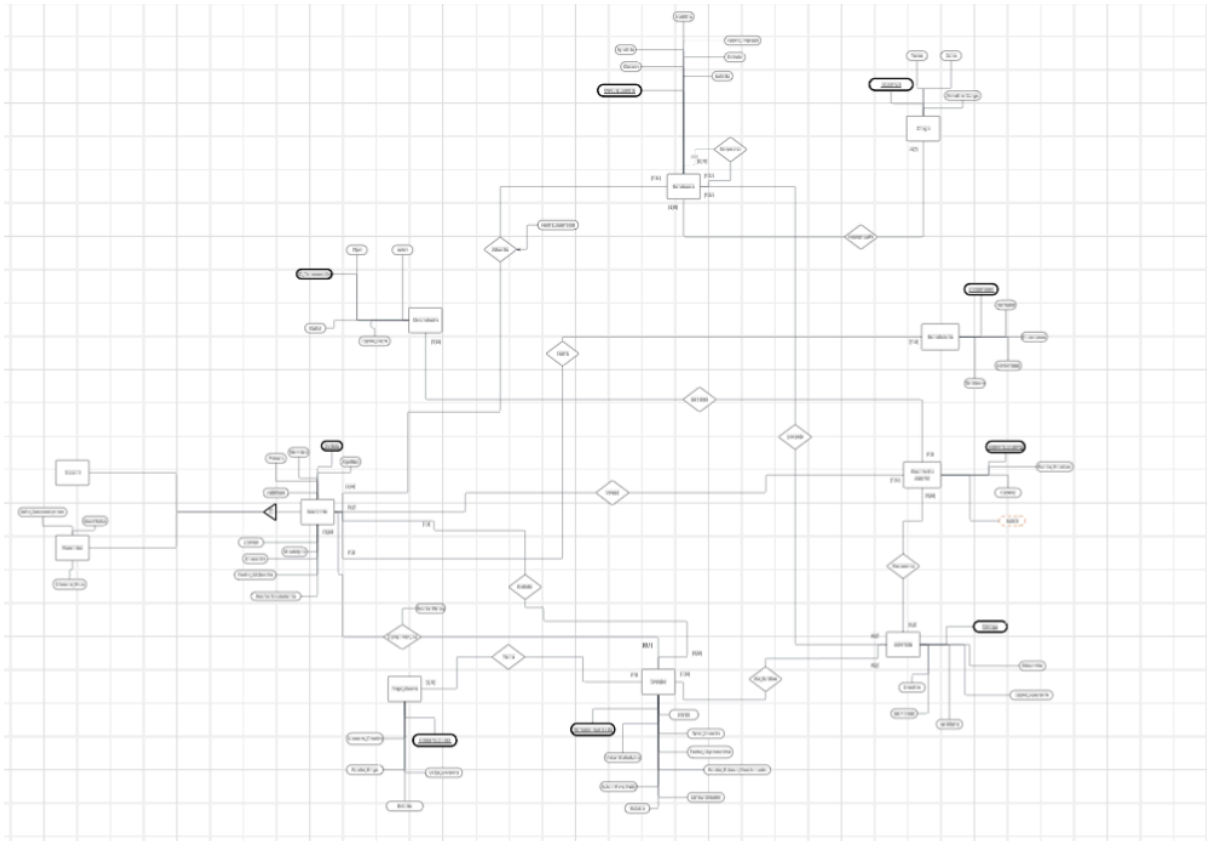
20. Descarga de extractos y solicitud de actualización

Como asociado, quiero descargar mis extractos y solicitar actualización de mis datos de contacto, para conservar soportes de mis productos y mantener mi información al día.

Criterios de aceptación:

1. El sistema debe permitir descargar en formato PDF o CSV el extracto de cuenta y el estado de cuenta del crédito.
2. El sistema debe permitir registrar solicitudes de actualización de teléfono, correo y dirección.
3. La actualización solicitada por el asociado debe quedar sujeta a aprobación de un asesor.

Modelo E-R:



Link de visualización desde la web: Dar [click](#) aquí.

Mockups de baja fidelidad

1. Gestión de agencias

COOVALLUNA

Usuario: Administrador del Sistema > ...

Cerrar sesión

Agencias

Empleados

Asociados

Reportes

Usuarios y Roles

Auditoría

Registrar Nueva Agencia

Complete todos los campos marcados con (*) para registrar una nueva sede en el sistema

Código único (*)

AG-001

Error: El código ya existe en la base de datos

Nombre de la agencia (*)

Agencia Tuluá Centro

Dirección (*)

Municipio (*)

Tuluá

Teléfono (*)

Fecha de apertura (*)

mm/dd/yyyy

Guardar Agencia

Limpiar formulario

Cancelar / Volver a la lista

Al guardar, la agencia quedará disponible inmediatamente para la vinculación de empleados, cuentas y créditos

Gestión de Agencias - Registro de Nueva Sede

2. Modificación de agencias

COOVALLUNA

Usuario: Administrador del Sistema

Cerrar sesión

Agencias

Empleados

Asociados

Reportes

Usuarios y Roles

Auditoría

Gestión de Agencias - Edición de Sede Existente

Modificar Información de Agencia

Seleccione Agencia a modificar:

Agencia Tuluá Centro - AG001

Código único (Identificador):

AG-001

El código no es editable para mantener la integridad referencial.

Nombre de la agencia (*)

Agencia Tuluá Centro

Dirección (*)

Calle 25 #25-50

Municipio (*)

Tuluá

Teléfono (*)

3104567890

Fecha de apertura (*)

mm/dd/yyyy

☐

Actualizar Cambios

Restaurar valores originales

Cancelar / Volver al listado

Advertencia: Los cambios realizados se verán reflejados automáticamente en los módulos de empleados, cuentas y créditos vinculados a esta sede

Gestión de Agencias - Edición de Sede Existente

3. Desactivación de agencias

COOVALLUNA

Usuario: Administrador del Sistema

Cerrar sesión

Agencias

Empleados

Asociados

Reportes

Usuarios y Roles

Auditoría

Gestión de Agencias - Control de Estado Operativo

Desactivar / Suspender Sede

Seleccione Agencia a gestionar:

Agencia Riofrío - AG003

Información de la Agencia:

Nombre: Agencia Riofrío

Municipio: Riofrío

Empleados vinculados: 15

Cuentas vinculadas: 250

Cambio de Estado:

Estado Actual: ACTIVA

Nuevo Estado:

Activa

Motivo de desactivación (Opcional):

Nota: La desactivación impedirá nuevas asignaciones de personal o productos financieros, pero conservará todos los registros históricos para auditoría y reportes.

Confirmar Cambio de Estado

Cancelar

Gestión de Agencias - Control de Estado Operativo

4. Registro de empleados

COOVALLUNA

Usuario: Administrador del Sistema

Cerrar sesión

Agencias

Empleados

Asociados

Reportes

Configuración

Registrar Nuevo Empleado

Datos Personales

Cédula (*)

Nombres (*)

Apellidos (*)

Correo Corporativo (*)

Información Laboral y Estructura

Cargo (*)

Fecha de Ingreso (*)

mm/dd/yyyy

Salario Base (*)

Estado Laboral (*)

Activo

Agencia de Adscripción (*)

Tuluá

Tipo de Labor (*)

Atención en ventanilla (Cajero)

Aseoría / Promoción (Asesor)

Dirección administrativa u operativa (Director)

Guardar Empleado

Cancelar

Nota: Cada empleado debe estar vinculado obligatoriamente a una única sede operativa para efectos de auditoría y reportes de productividad.

Gestión de Empleados - Registro de Nuevo Personal

5. Supervisión entre empleados

COOVALLUNA

Usuario: Administrador del Sistema

Cerrar sesión

Agencias

Empleados

Asociados

Reportes

Configuración

Establecer Relación de Supervisión

Sección de Selección de Jerarquía

Empleado Subordinado (*)

Buscar...

Seleccionar...

Empleado Supervisor (*)

Buscar...

Seleccionar...

Error: Un empleado no puede ser supervisor de sí mismo

La base de datos permite múltiples niveles (N-niveles) de supervisión

Visualización de la Estructura Actual

Hernando Muñoz (Director Regional)

Andrea Castaño (Directora de Agencia)

Asignar Supervisor

Limpiar selección

Volver al listado de empleados

Los cambios en la supervisión afectan la visibilidad de reportes de productividad y cadenas de mando dentro de las agencias.

Gestión de Empleados - Configuración de Jerarquía y Supervisión

6. Gestión de usuarios del sistema

COOVALLUNA

Usuario: Administrador del Sistema

Cerrar sesión

Agencias

Empleados

Asociados

Reportes

Usuarios y Roles

Auditoría

Gestión de Cuentas de Acceso

Creación de Nuevo Usuario

Nombre de Usuario (*):

j.perez o número de cédula

Contraseña Temporal (*):

Asignar Rol (*):

Administrador

Vínculo de Identidad (*):

☒ Estado de Cuenta: Activ

Crear Cuenta de Acceso

Restablecer Credenciales

Nueva Contraseña Temporal

☐ Forzar cambio de contraseña al próximo ingreso

Confirmar

Cancelar

Listado y Restablecimiento

Usuario	Rol	Último Ingreso	Estado	Acciones	
erenteria	Administrador	07/05/2026	Activo	Restablecer Contraseña	Desactivar

Administración del Sistema - Control de Acceso y Roles

7. Auditoría del sistema

COOVALLUNA

Usuario: Administrador del Sistema

Cerrar sesión

Agencias

Empleados

Asociados

Reportes

Usuarios y Roles

Auditoría

Administración del Sistema - Bitácora de Auditoría

Bitácora de Accesos y Operaciones Críticas

Usuario:

Fecha (Desde):

Fecha (Hasta):

Tipo de Operación:

Seleccionar usuario

mm/dd/yyyy

mm/dd/yyyy

Todos

Filtrar Bitácora

ID Registro	Fecha y Hora	Usuario	Operación Realizada	Dirección IP	Nivel de Criticidad
1024	07/05/2026 10:15	g.erazo	Inicio de Sesión Exitoso	192.168.1.10	Bajo
1025	07/05/2026 11:30	p.salcedo	Modificación de Agencia - AG001	192.168.1.12	Medio
1026	07/05/2026 14:00	admin_sis	Restablecimiento de Contraseña - Usuario: j.perez	192.168.1.5	Alto

Exportar Log (CSV)

Imprimir Reporte de Seguridad

Aviso de Privacidad: Esta información es de carácter confidencial y solo es accesible para el perfil Administrador. Los perfiles Asesor y Asociado tienen restringido el acceso a este módulo.

8. Registro de asociados

COOVALLUNA

Usuario: Nombre del Asesor | Rol: Asesor/Cajero

Cerrar sesión

Asociados

Cuentas de Ahorro

Créditos

Simuladores

Gestión de Asociados - Vinculación de Nuevo Miembro

Registrar Nuevo Asociado

Información Básica

Cédula (*)

Nombres (*)

Apellidos (*)

Fecha de Nacimiento (*)

Dirección (*)

Municipio (*)

Teléfono (*)

Correo (*)

Fecha de Afiliación (*)

Estado

mm/dd/yyyy

PENDIENTE DE ACTIVACIÓN

Clasificación de Asociado

¿Es Socio Fundador?

Guardar y Vincular Asociado

Limpiar Formulario

Cancelar

Aviso: Como Asesor/Cajero, usted puede registrar los datos del asociado, pero la activación final del estado depende de la aprobación del Administrador del Sistema.

9. Actualización de contacto del asociado

COOVALLUNA

Usuario: [Nombre del Asesor](#) | Rol: Asesor/Cajero

Cerrar sesión

Asociados

Cuentas de Ahorro

Créditos

Simuladores

Actualizar Información de Contacto

Buscar por Cédula o Nombre:

Cargar Ficha

Datos de Identidad (Bloqueados - Solo lectura)

Cédula:

12.345.678

Nombres y Apellidos:

Juan Pérez

Estado Actual:

ACTIVO

Información de Contacto (Editable)

Dirección (*):

Valor actual de la dirección

Municipio (*):

Tuluá

Teléfono (*):

Valor actual del teléfono

Correo Electrónico (*):

Valor actual del correo

Guardar Cambios

Restaurar valores

Cancelar / Volver

Nota de seguridad: Los campos de Identidad y Estado de Vinculación solo pueden ser modificados por el Administrador del Sistema. Los cambios de contacto son efectivos de manera inmediata.

Gestión de Asociados - Actualización de Datos de Contacto

10. Registro de beneficiarios

COOVALLUNA

Usuario: [Nombre del Asesor](#) | Rol: Asesor/Cajero

Cerrar sesión

Asociados

Cuentas de Ahorro

Créditos

Simuladores

Administrar Beneficiarios de Asociado

Cédula: [12.345.678](#) | Nombre: [Juan Pérez](#)

Documento (*):*

Enter text

Nombre Completo (*):*

Enter text

Parentesco (*):*

Select an option

Teléfono (*):*

Enter text

% de Participación (*):*

25

Añadir a la lista

Documento	Nombre	Parentesco	% Participación	Acciones
98.765.432	Maria Pérez	Hija	50%	Eliminar
11.222.333	Elena García	Cónyuge	50%	Eliminar

Total Beneficiarios: 2 de 4

Total Porcentaje: 100%

Guardar Cambios Permanentemente

Cancelar

Regla de Negocio: Según los estatutos, un asociado no puede exceder los 4 beneficiarios y el reparto de beneficios debe ser total (100%).

Gestión de Asociados - Registro de Beneficiarios

11. Apertura de cuentas de ahorro

Apertura de
cuentas de ahorro

COOVALUNA

Aseor: Nombre del Aseor | Agencia: Tulú Centro

[Cerrar sesión](#)

[Inicio](#)

[Asociados](#)

[Cuentas de ahorro](#)

[Créditos](#)

[Reportes](#)

Apertura de cuenta de ahorro

Buscar asociado

Cédula del asociado:

Buscar asociado

Datos del asociado

Cédula: 11111111

Nombre completo: Ana Ramírez López

Tipo de asociado: Normal

Estado: Activo

Datos de la nueva cuenta

Número de cuenta: 000123456780

El número de cuenta es único y asignado automáticamente.

Fecha de apertura: mm/dd/yyyy

Corresponde a la fecha actual del registro

Estado inicial: Activo

Esta cuenta nueva inicia en estado Activo

Agencia donde se abre: **Tuluá Centro**

La agencia corresponde a la sede del aseor que realiza la apertura

Un mismo asociado puede tener una o varias cuentas de ahorro activas. Verifique que el asociado esté en estado Activo antes de continuar.

Cuentas de ahorro existentes del asociado

Número de cuenta	Fecha de apertura	Agencia	Estado	
000123456788	15/03/2022	Tuluá Centro	Activa	<button>Ver movimientos</button>
000123456789	10/08/2024	Riofrio	Inactiva	<button>Ver movimientos</button>

Total de cuentas registradas para este asociado: 2

Abrir cuenta

Cancelar

La apertura de cuenta quedará vinculada a la agencia Tuluá Centro y al aseor que realizó el registro.

12. Registro de movimientos de ahorro

Inicio

Asociados

Cuentas de ahorro

Créditos

Reportes

Asesor: Nombre del Asesor | Agencia: Tulú Centro

Cerrar sesión

Registro de movimiento de cuenta de ahorro

Registro de movimientos de cuenta de ahorro

Buscar cuenta

Número de cuenta: Ej: 000123456789Cédula del asociado:

Buscar cuenta

Cuenta seleccionada

Número de cuenta: 000123456789

Titular: Ana Ramírez López | Cédula: 11111111

Estado: Activa

Agencia: Tulú Centro

Saldo actual calculado: \$2.450.000

Calculado dinámicamente desde el historial de movimientos

Registrar nuevo movimiento

Número de transacción: TXN-2026-0089

Tipo de movimiento: Depósito

Valor: \$

Fecha y hora del movimiento:

Se registra la fecha y hora exacta del movimiento

Canal: Presencial en agencia

Datos de la transferencia

Número de cuenta destino:

Para transferencias se debe registrar la cuenta destino u origen según corresponda.

El número de transacción es único y generado automáticamente. Los movimientos registrados no pueden ser eliminados por el asesor/cajero.

Registrar movimiento

Cancelar

Historial de movimientos de la cuenta

N° transacción	Fecha y hora	Tipo de movimiento	Canal	Valor	Cuenta destino/origen	
TXN-2026-0085	01/05/2026 09:00	Depósito	Presencial en agencia	+\$500.000	-	Ver detalle
TXN-2026-0086	03/05/2026 11:30	Retiro	Cajero automático	\$100.000	-	Ver detalle
TXN-2026-0087	04/05/2026 14:00	Transferencia saliente	App móvil	\$50.000	000789012	Ver detalle
TXN-2026-0088	05/05/2026 08:45	Transferencia entrante	App móvil	+\$200.000	000456789	Ver detalle

El historial de movimientos es permanente. No puede ser eliminado por el asesor/cajero. Correcciones solo por el Administrador del sistema.

13. Consulta del saldo de cuenta por asesor

COOVALUNA

Asesor: Nombre del Asesor | Agencia: Tulú Centro

Cerrar sesión

Inicio

Asociados

Cuentas de ahorro

Créditos

Reportes

Consulta de saldo de cuenta de ahorro

Buscar cuenta

Número de cuenta: Ej: 000123456789

Cédula del asociado:

Buscar cuenta

Información de la cuenta

Número de cuenta: 000123456789

Titular: Ana Ramírez López | Cédula: 11111111

Agencia de apertura: Tulú Centro

Fecha de apertura: 15/03/2022

Estado de la cuenta: Activa

Saldo calculado

Total depósitos: + \$3.200.000

Total retiros: - \$800.000

Total transferencias entrantes: + \$500.000

Total transferencias salientes: - \$450.000

Saldo actual: \$2.450.000

El saldo se calcula dinámicamente sumando entradas y restando salidas del historial de movimientos. No es un valor almacenado de forma independiente.

Últimos movimientos registrados

N° transacción	Fecha y hora	Tipo de movimiento	Canal	Valor	Cuenta destino/origen
TXN-001	01/05/2026 09:00	Depósito	Presencial en agencia	+ \$500.000	-
TXN-002	03/05/2026 11:30	Retiro	Cajero automático	\$100.000	-
TXN-003	04/05/2026 14:00	Transferencia saliente	Aplicación móvil	\$50.000	000789012
TXN-004	05/05/2026 08:45	Transferencia entrante	Aplicación móvil	+ \$200.000	000456789

El saldo mostrado corresponde al total calculado desde la apertura de la cuenta hasta el momento de la consulta.

Ver extracto completo

Registrar nuevo movimiento

Volver

Consulta de saldo de cuenta de ahorro

14. Radicación de solicitudes de crédito

COOVALUNA

Asesor: Nombre del Asesor | Agencia: Tulú Centro

Cerrar sesión

Inicio

Asociados

Cuentas de ahorro

Créditos

Reportes

Radicación de solicitud de crédito

Datos del titular

Cédula del asociado titular:

Buscar

Nombre completo: Nombre del Asociado

Estado: Activo

Tipo de asociado: Normal / Fundador

Agencia: Tulú Centro

Datos del crédito

Número de radicado: CRD-2026-0042

Línea de crédito: Libre Inversión

Valor solicitado: \$

Valor aprobado: \$

Puede diferir del valor solicitado

Pazo: meses

Tasa de interés mensual pactada: %

Fecha de aprobación: mm/dd/yyyy

Fecha de primer vencimiento: mm/dd/yyyy

Estado inicial: En estudio

El estado inicial siempre es En estudio

Agencia donde se tramita: Tulú Centro

Codeudor (opcional)

¿Este crédito requiere codeudor?

Cédula del codeudor

Buscar asociado

Nombre del codeudor: Nombre

Estado: Activo

Fecha de firma del pagaré: mm/dd/yyyy

El codeudor debe ser un asociado activo de COOVALUNA. Un asociado puede ser codeudor de varios créditos.

El número de radicado es único y generado automáticamente por el sistema. La agencia queda registrada según la sede del asesor que tramita el crédito.

Radicar solicitud

Cancelar

Radicación de solicitud de crédito

15. Registro y consulta de pagos de cuotas

COOVALLUNA

Asesor: Nombre del Asesor | Agencia: Tulú Centro

Cerrar sesión

Inicio

Asociados

Cuentas de ahorro

Créditos

Reportes

Registro y consulta de pagos de cuotas

Buscar crédito

Número de radicado del crédito

Ej: CRD-2024-001

Cédula del asociado:

Buscar crédito

Información del crédito

Radicado: CRD-2024-001

Asociado: Ana Ramírez López | Cédula: 11111111

Línea de crédito: Libre Inversión

Valor aprobado: \$5.000.000

Plazo: 24 meses

Tasa de interés mensual: 15%

Estado actual: Al día

Fecha primer vencimiento: 01/06/2024

Registrar pago de cuota

Número de cuota

Cuota 1 de 24

Fecha de pago

mm/dd/yyyy

Valor pagado

\$

Estado del pago

A tiempo

Registrar pago

Cancelar

El registro de pagos es permanente. El asesor/cajero no puede eliminar ni modificar pagos ya registrados.

Historial de pagos del crédito CRD-2024-001

N° cuota	Fecha vencimiento programada	Fecha real de pago	Valor pagado	Estado	
Cuota 1	01/06/2024	30/05/2024	\$245.000	A tiempo	Ver detalle
Cuota 2	01/07/2024	03/07/2024	\$245.000	Pagado con mora	Ver detalle
Cuota 3	01/08/2024	01/08/2024	\$245.000	A tiempo	Ver detalle
Cuota 4	01/09/2024	-	-	Pendiente	Ver detalle
Cuota 5	01/10/2024	-	-	Pendiente	Ver detalle

Cuotas pagadas: 3 de 24 | Cuotas pendientes: 21 | Cuotas en mora: 1

El historial de pagos no puede ser eliminado por el asesor/cajero. Cualquier corrección debe ser gestionada por el Administrador del sistema.

16. Reportes operativos por agencia

COOVALLUNA

Asesor: Nombre del Asesor | Agencia: Tulú Centro

Cerrar sesión

Inicio

Asociados

Cuentas de ahorro

Créditos

Reportes

Reportes operativos - Agencia Tulú Centro

Solo tiene acceso a reportes de su agencia: Tulú Centro. No puede consultar información de otras agencias.

Seleccione el reporte a consultar

Listado de asociados por estado

Asociados de esta agencia filtrados por estado: activo, suspendido o retirado.

Ver reporte

Extracto de cuenta de ahorro

Movimientos de una cuenta específica por rango de fechas, tipo y canal.

Ver reporte

Historial de pagos de un crédito

Plan de pagos completo de un crédito: cuotas pagadas, pendientes y estado.

Ver reporte

Asociados en mora

Asociados de esta agencia con cuotas vencidas, días de mora y asesor responsable.

Ver reporte

Listado de asociados por estado - Agencia Tulú Centro

Estado

Todos

Tipo de asociado

Todos

Consultar

Limpiar filtros

Cédula	Nombres y apellidos	Tipo de asociado	Fecha de afiliación	N° productos activos	Estado
11111111	Ana Ramírez López	Normal	12/03/2015	2	Activo
22222222	Carlos Muñoz Ríos	Fundador	05/01/1992	3	Activo
33333333	Patricia Salcedo	Normal	20/07/2019	1	Suspendido

Descargar PDF

Descargar CSV

Los reportes financieros consolidados y de otras agencias son accesibles únicamente por el Administrador del sistema.

Reportes operativos de mi agencia

19. Consulta del estado del crédito

Mi información

Mis beneficiarios

Mis cuentas

Mis créditos

Solicitudes

Asociado: [Nombre del Asociado](#)

Cerrar sesión

Mis créditos activos

Cédula: [Número de Cédula](#)

Nombre completo: [Nombre Completo del Asociado](#)

Total créditos activos:
número

Próximo vencimiento:
fecha

Créditos al día:
número

Créditos activos

Radicad o	Línea de crédito	Valor aprobado	Valor cuota	Próxima fecha de vencimiento	Cuotas pagadas / Total cuotas	Estado	Acción
CR001	Libre Inversión	\$10,000,000	\$500,000	2024-01-15	5 / 24	Al día	Ver detalle
CR002	Vivienda	\$150,000,000	\$1,500,000	2023-12-20	12 / 180	Al día	Ver detalle
CR003	Educativo	\$5,000,000	\$250,000	2023-11-01	1 / 12	En mora	Ver detalle

Detalle del crédito - Radicado #XXXX

Línea de crédito

Valor solicitado

[Línea de crédito](#)

[Valor solicitado](#)

Valor aprobado

Plazo (meses)

[Valor aprobado](#)

[Plazo \(meses\)](#)

Tasa de interés mensual

Fecha de aprobación

[Tasa de interés mensual](#)

[Fecha de aprobación](#)

Fecha primer vencimiento

Estado actual

[Fecha primer vencimiento](#)

[Estado actual](#)

Codeudor

[Si / No](#)

Plan de pagos

N° cuota	Fecha de vencimiento programada	Fecha real de pago	Valor pagado	Estado
1	2023-06-15	2023-06-15	\$500,000	A tiempo
2	2023-07-15	2023-07-17	\$500,000	Pagado con mora
3	2023-08-15			Pendiente

Este asociado solo puede consultar sus propios créditos. No tiene acceso a información de otros asociados.

Descargar estado de cuenta (PDF)

Descargar estado de cuenta (CSV)

Mis créditos
activos

20. Descarga de extractos y solicitud de actualización

Mi información

Mis beneficiarios

Mis cuentas

Mis créditos

Solicitudes

Asociado: [Nombre del Asociado](#)

Cerrar sesión

Descarga de extractos

Cédula: [Número de Cédula](#)

Nombre completo: [Nombre Completo del Asociado](#)

Extracto de cuenta de ahorro

Cuenta de ahorro

Cuenta de Ahorro 1

Fecha Inicial

mm/dd/yyyy

Fecha final

mm/dd/yyyy

Formato de descarga

PDF

Descargar extracto de cuenta

Ver extracto

Estado de cuenta de crédito

Crédito activo

Crédito Hipotecario

Formato de descarga

PDF

Descargar estado de cuenta del crédito

Ver detalle del crédito

Solicitud de actualización de datos de contacto

Teléfono actual

[Teléfono Actual](#)

Correo actual

[Correo Actual](#)

Dirección actual

[Dirección Actual](#)

Nuevo teléfono

Nuevo correo electrónico

Nueva dirección

Observaciones

La solicitud será enviada a un asesor para aprobación

El asociado no actualiza directamente sus datos

Enviar solicitud

Limpiar

Cancelar

Historial de solicitudes

Fecha de solicitud	Tipo de cambio	Estado	Observación
2023-10-26	Teléfono	Aprobado	Cambio de número personal
2023-10-20	Dirección	Pendiente	Nueva residencia
2023-10-15	Correo electrónico	Rechazada	Formato de correo inválido

Descarga de
extractos y
solicitud de
actualización de
datos

Opciones Tecnológicas Permitidas:

Dado los requisitos establecidos en el proyecto y en función de lo solicitado la mejor opción **RDBMS** para nuestro equipo dada la elección es **PostgreSQL 15 o superior**.

Segunda Entrega - Tabla de correcciones

Sección/Ítem	Corrección/Comentario	Estado
Orden Del Proyecto	Se ha cambiado el orden del trabajo según las indicaciones del docente y lo estipulado por el documento.	Corregido
Entidad Cargo	Según lo dado en la revisión se planteó que el atributo cargo pasará a ser entidad dado su importancia dentro del Problema dado.	Corregido
Cardinalidades Trucadas	Según las anotaciones dadas por el docente el MER sufrió cambios donde se modificó las líneas que conectan las entidades (Relaciones) para que no queden tan juntas, además se cambiaron con el fin de que cumplan con lo dado en el Problema. Adicionalmente debajo del MER quedarán unas anotaciones de las interpretaciones sobre las relaciones para que no hayan confusiones o en caso de errores sea más fácil para la próxima corrección.	Corregido - Parcialmente
El codeudor debe estar asociado con el crédito	Se asoció correctamente el codeudor con la entidad crédito mediante una relación "Codeudor_De".	Corregido
Falta la fecha de atención en la relación Asociado - Empleado	Se agregó el atributo "Fecha de atención" para la relación de Atiende.	Corregido

Transformación del MER al esquema relacional + Visualización de las tablas

```
Table Asociado {
  cedula varchar(15) [pk]
  nombre varchar(50) [not null]
  apellido varchar(50) [not null]
  telefono varchar(20)
  correo varchar(100) [unique]
  direccion varchar(100)
  municipio varchar(50)
  fecha_afiliacion date
  fecha_nacimiento date
  estado varchar(20)
}

Table Fundador {
  cedula varchar(15) [pk, ref: > Asociado.cedula]
  numero_acta varchar(20)
  anio_reconocimiento int
  beneficios text
}

Table Beneficiario {
  documento varchar(15) [pk]
  nombre varchar(80) [not null]
  parentesco varchar(30)
  porcentaje decimal(5,2)
  telefono varchar(20)

  cedula_asociado varchar(15) [not null, ref: > Asociado.cedula]
}

Table Agencia {
  codigo int [pk]
  nombre varchar(80) [not null]
  direccion varchar(100)
  municipio varchar(50)
  telefono varchar(20)
  fecha_apertura date
}

Table Cargo {
  id_cargo int [pk]
  nombre_cargo varchar(50)
  turno varchar(30)
  zona varchar(30)
  descripcion varchar(30)
}
```

```

Table Empleado {
  cedula_emple varchar(15) [pk]
  nombre varchar(50) [not null]
  apellido varchar(50) [not null]
  fecha_ingreso date
  salario decimal(12,2)
  correo varchar(100) [unique]
  estado varchar(20)

  codigo_agencia int [not null, ref: > Agencia.codigo]

  id_cargo int [not null, ref: > Cargo.id_cargo]

  supervisor_cedula varchar(15) [ref: > Empleado.cedula_emple]
}

Table Cuenta_Ahorro {
  numero_cuenta int [pk]
  fecha_apertura date
  estado varchar(20)

  cedula_asociado varchar(15) [not null, ref: > Asociado.cedula]

  codigo_agencia int [not null, ref: > Agencia.codigo]
}

Table Movimiento {
  id_transaccion int [pk]
  fecha_hora timestamp
  tipo varchar(30)
  valor decimal(12,2)
  canal varchar(30)

  numero_cuenta int [not null, ref: > Cuenta_Ahorro.numero_cuenta]
}

Table Credito {
  numero_radicado int [pk]

  valor_solicitado decimal(12,2)
  valor_aprobado decimal(12,2)

  plazo int
  tasa_interes decimal(5,2)

  fecha_aprobacion date

```

```

    fecha_primer_vencimiento date

    linea_credito varchar(30)
    estado varchar(20)

    cedula_asociado varchar(15) [not null, ref: > Asociado.cedula]

    codigo_agencia int [not null, ref: > Agencia.codigo]
}

Table Pago_Cuota {
    numero_radicado int [pk, ref: > Credito.numero_radicado]

    numero_cuota int [pk]

    fecha_pago date
    valor_pagado decimal(12,2)

    estado varchar(20)
}

Table Atiende {
    cedula_empleado varchar(15) [pk, ref: > Empleado.cedula_emple]

    cedula_asociado varchar(15) [pk, ref: > Asociado.cedula]

    fecha_atencion date
}

Table Codeudor {
    numero_radicado int [pk, ref: > Credito.numero_radicado]

    cedula_codeudor varchar(15) [pk, ref: > Asociado.cedula]

    fecha_firma date
}

```

Las tablas se hicieron de manera que sean “compatibles con el RDBMS elegido “ y siguiendo las indicaciones del documento, a parte de ello, usamos una aplicación externa para poder visualizar las tablas creadas [aquí](#).

Verificación de la normalización hasta 3FN

1. Relación: ASOCIADO

Esquema Relacional

ASOCIADO(Cedula, Nombre, Apellido, Telefono, Correo, Direccion, Municipio, Fecha_Afiliacion, Fecha_Nacimiento, Estado)

Clave Primaria

PK = {Cedula}

Dependencias Funcionales

Cedula → {Nombre, Apellido, Telefono, Correo, Direccion, Municipio, Fecha_Afiliacion, Fecha_Nacimiento, Estado}

1FN

Cumple 1FN porque todos los atributos son atómicos y no existen grupos repetitivos.

2FN

Cumple 2FN porque la clave primaria está compuesta por un único atributo (Cedula), por lo que no existen dependencias parciales.

3FN

Cumple 3FN porque todos los atributos dependen directamente de la clave primaria y no existen dependencias transitivas.

2. Relación: FUNDADOR

Esquema Relacional

FUNDADOR(Cedula, Numero_Acta, Anio_Reconocimiento, Beneficios)

Clave Primaria

PK = {Cedula}

Dependencias Funcionales

Cedula → {Numero_Acta, Anio_Reconocimiento, Beneficios}

1FN

Cumple 1FN porque todos los atributos son atómicos y no existen grupos repetitivos.

2FN

Cumple 2FN porque la clave primaria está compuesta por un único atributo (Cedula), por lo que no existen dependencias parciales.

3FN

Cumple 3FN porque todos los atributos dependen directamente de la clave primaria y no existen dependencias transitivas.

3. Relación: BENEFICIARIO

Esquema Relacional

BENEFICIARIO(Documento, Nombre, Parentesco, Porcentaje, Telefono, Cedula_Asociado)

Clave Primaria

PK = {Documento}

Dependencias Funcionales

Documento → {Nombre, Parentesco, Porcentaje, Telefono, Cedula_Asociado}

1FN

Cumple 1FN porque todos los atributos son atómicos y no existen grupos repetitivos.

2FN

Cumple 2FN porque la clave primaria está compuesta por un único atributo (Documento), por lo que no existen dependencias parciales.

3FN

Cumple 3FN porque todos los atributos dependen directamente de la clave primaria y no existen dependencias transitivas.

4. Relación: AGENCIA

Esquema Relacional

AGENCIA(Codigo, Nombre, Direccion, Municipio, Telefono, Fecha_Apertura)

Clave Primaria

PK = {Codigo}

Dependencias Funcionales

Codigo → {Nombre, Direccion, Municipio, Telefono, Fecha_Apertura}

1FN

Cumple 1FN porque todos los atributos son atómicos y no existen grupos repetitivos.

2FN

Cumple 2FN porque la clave primaria está compuesta por un único atributo (Codigo), por lo que no existen dependencias parciales.

3FN

Cumple 3FN porque todos los atributos dependen directamente de la clave primaria y no existen dependencias transitivas.

5. Relación: CARGO

Esquema Relacional

CARGO(Id_Cargo, Nombre_Cargo, Turno, Zona)

Clave Primaria

PK = {Id_Cargo}

Dependencias Funcionales

Id_Cargo $\rightarrow$ {Nombre_Cargo, Turno, Zona}

1FN

Cumple 1FN porque todos los atributos son atómicos y no existen grupos repetitivos.

2FN

Cumple 2FN porque la clave primaria está compuesta por un único atributo (Id_Cargo), por lo que no existen dependencias parciales.

3FN

Cumple 3FN porque todos los atributos dependen directamente de la clave primaria y no existen dependencias transitivas.

6. Relación: EMPLEADO

Esquema Relacional

EMPLEADO(Cedula_Emple, Nombre, Apellido, Fecha_Ingreso, Salario, Correo, Estado, Codigo_Agencia, Id_Cargo, Supervisor_Cedula)

Clave Primaria

PK = {Cedula_Emple}

Dependencias Funcionales

Cedula_Emple $\rightarrow$ {Nombre, Apellido, Fecha_Ingreso, Salario, Correo, Estado, Codigo_Agencia, Id_Cargo, Supervisor_Cedula}

1FN

Cumple 1FN porque todos los atributos son atómicos y no existen grupos repetitivos.

2FN

Cumple 2FN porque la clave primaria está compuesta por un único atributo (Cedula_Emple), por lo que no existen dependencias parciales.

3FN

Cumple 3FN porque todos los atributos dependen directamente de la clave primaria. Además, la información de Agencia y Cargo se encuentra almacenada en relaciones independientes, evitando dependencias transitivas.

7. Relación: CUENTA_AHORRO

Esquema Relacional

CUENTA_AHORRO(Numero_Cuenta, Fecha_Apertura, Estado, Cedula_Asociado,Codigo_Agencia)

Clave Primaria

PK = {Numero_Cuenta}

Dependencias Funcionales

Numero_Cuenta → {Fecha_Apertura, Estado, Cedula_Asociado, Codigo_Agencia}

1FN

Cumple 1FN porque todos los atributos son atómicos y no existen grupos repetitivos.

2FN

Cumple 2FN porque la clave primaria está compuesta por un único atributo (Numero_Cuenta), por lo que no existen dependencias parciales.

3FN

Cumple 3FN porque todos los atributos dependen directamente de la clave primaria y no existen dependencias transitivas.

8. Relación: MOVIMIENTO

Esquema Relacional

MOVIMIENTO(Id_Transaccion, Fecha_Hora, Tipo, Valor, Canal, Numero_Cuenta)

Clave Primaria

PK = {Id_Transaccion}

Dependencias Funcionales

Id_Transaccion → {Fecha_Hora, Tipo, Valor, Canal, Numero_Cuenta}

1FN

Cumple 1FN porque todos los atributos son atómicos y no existen grupos repetitivos.

2FN

Cumple 2FN porque la clave primaria está compuesta por un único atributo (Id_Transaccion), por lo que no existen dependencias parciales.

3FN

Cumple 3FN porque todos los atributos dependen directamente de la clave primaria y no existen dependencias transitivas.

9. Relación: CREDITO

Esquema Relacional

CREDITO(Numero_Radicado, Valor_Solicitado, Valor_Aprobado, Plazo, Tasa_Interes, Fecha_Aprobacion, Fecha_Primer_Vencimiento, Linea_Credito, Estado, Cedula_Asociado, Codigo_Agencia)

Clave Primaria

PK = {Numero_Radicado}

Dependencias Funcionales

Numero_Radicado $\rightarrow$ {Valor_Solicitado, Valor_Aprobado, Plazo, Tasa_Interes, Fecha_Aprobacion, Fecha_Primer_Vencimiento, Linea_Credito, Estado, Cedula_Asociado, Codigo_Agencia}

1FN

Cumple 1FN porque todos los atributos son atómicos y no existen grupos repetitivos.

2FN

Cumple 2FN porque la clave primaria está compuesta por un único atributo (Numero_Radicado), por lo que no existen dependencias parciales.

3FN

Cumple 3FN porque todos los atributos dependen directamente de la clave primaria y no existen dependencias transitivas.

10. Relación: PAGO_CUOTA

Esquema Relacional

PAGO_CUOTA(Numero_Radicado, Numero_Cuota, Fecha_Pago, Valor_Pagado, Estado)

Clave Primaria

PK = {Numero_Radicado, Numero_Cuota}

Dependencias Funcionales

{Numero_Radicado, Numero_Cuota} $\rightarrow$ {Fecha_Pago, Valor_Pagado, Estado}

1FN

Cumple 1FN porque todos los atributos son atómicos y no existen grupos repetitivos.

2FN

Cumple 2FN porque los atributos Fecha_Pago, Valor_Pagado y Estado dependen de la clave compuesta completa {Numero_Radicado, Numero_Cuota} y no de una parte de ella. Por lo tanto, no existen dependencias parciales.

3FN

Cumple 3FN porque no existen dependencias transitivas entre los atributos no clave. Todos los atributos dependen directamente de la clave primaria compuesta.

11. Relación: ATIENDE

Esquema Relacional

ATIENDE(Cedula_Empleado, Cedula_Asociado, Fecha_Atencion)

Clave Primaria

PK = {Cedula_Empleado, Cedula_Asociado}

Dependencias Funcionales

{Cedula_Empleado, Cedula_Asociado} → {Fecha_Atencion}

1FN

Cumple 1FN porque todos los atributos son atómicos y no existen grupos repetitivos.

2FN

Cumple 2FN porque Fecha_Atencion depende de la clave compuesta completa {Cedula_Empleado, Cedula_Asociado} y no de una parte de ella. Por lo tanto, no existen dependencias parciales.

3FN

Cumple 3FN porque no existen dependencias transitivas y todos los atributos dependen directamente de la clave primaria compuesta.

12. Relación: CODEUDOR

Esquema Relacional

CODEUDOR(Numero_Radicado, Cedula_Codeudor, Fecha_Firma)

Clave Primaria

PK = {Numero_Radicado, Cedula_Codeudor}

Dependencias Funcionales

{Numero_Radicado, Cedula_Codeudor} → {Fecha_Firma}

1FN

Cumple 1FN porque todos los atributos son atómicos y no existen grupos repetitivos.

2FN

Cumple 2FN porque Fecha_Firma depende de la clave compuesta completa {Numero_Radicado, Cedula_Codeudor} y no de una parte de ella. Por lo tanto, no existen dependencias parciales.

3FN

Cumple 3FN porque no existen dependencias transitivas y todos los atributos dependen directamente de la clave primaria compuesta.

Conclusión de las normalizaciones

Se evidenció que todas las relaciones ya se encontraban normalizadas desde su obtención a partir del modelo entidad-relación, esa es la razón por la que en varios casos no fue necesario realizar procesos adicionales de descomposición. La verificación realizada confirma que el modelo relacional propuesto se encuentra correctamente normalizado hasta la Tercera Forma Normal (3FN), cumpliendo con la integridad de los datos y reduciendo la redundancia dentro de la base de datos.

Script DDL funcional y completo

El script DDL del sistema COOVALUNA Ltda. se entrega como archivo adjunto independiente denominado `coovalluna_ddl.sql`, según lo estipulado en las indicaciones de entrega del proyecto. Este archivo contiene todas las instrucciones `CREATE TABLE` con sus respectivas llaves primarias, llaves foráneas, restricciones `NOT NULL`, `UNIQUE` y `CHECK`, escritas directamente por el equipo en SQL estándar compatible con PostgreSQL 15. El script fue ejecutado exitosamente sobre el RDBMS declarado sin presentar errores, y puede ejecutarse desde cero para recrear el esquema completo de la base de datos. Tanto el presente documento PDF como el archivo `.sql` se suben por separado, en un archivo `.zip` al campus virtual, como lo indica el plan de entregas.